数据驱动的托卡马克放电建模

万晨光，于治，刘晓娟，袁旗平，李建刚

等离子体物理研究所

邮箱：chenguang.wan@ipp.ac.cn

2023年4月13日星期四

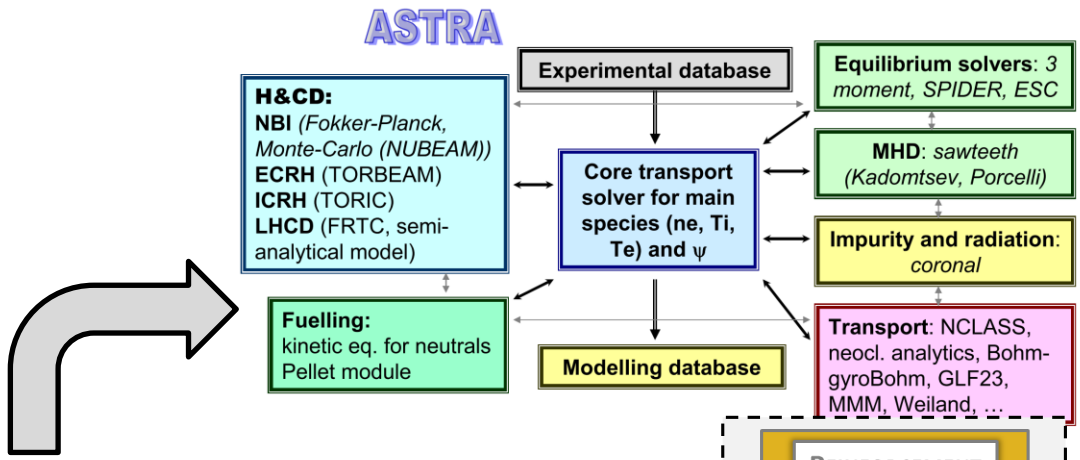
目录

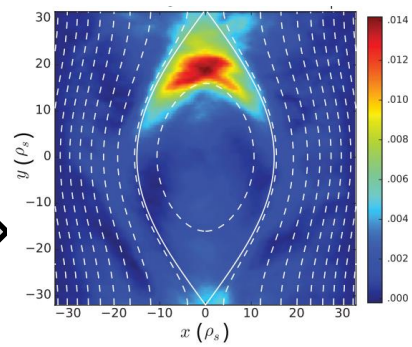
- 研究的背景及意义
- 研究内容
  - 研究一：基本零维物理量混合驱动建模
  - 研究二：完整零维物理量纯数据驱动的建模
  - 研究三：一维最外闭合磁面建模
- 结论和展望

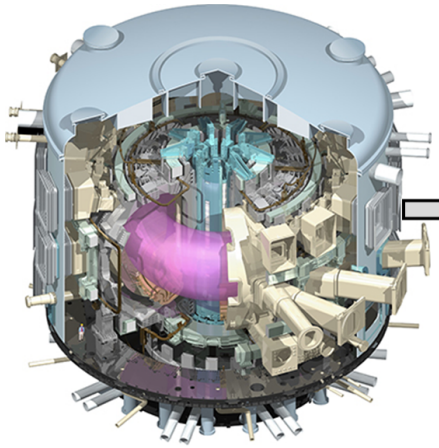
研究的背景及意义

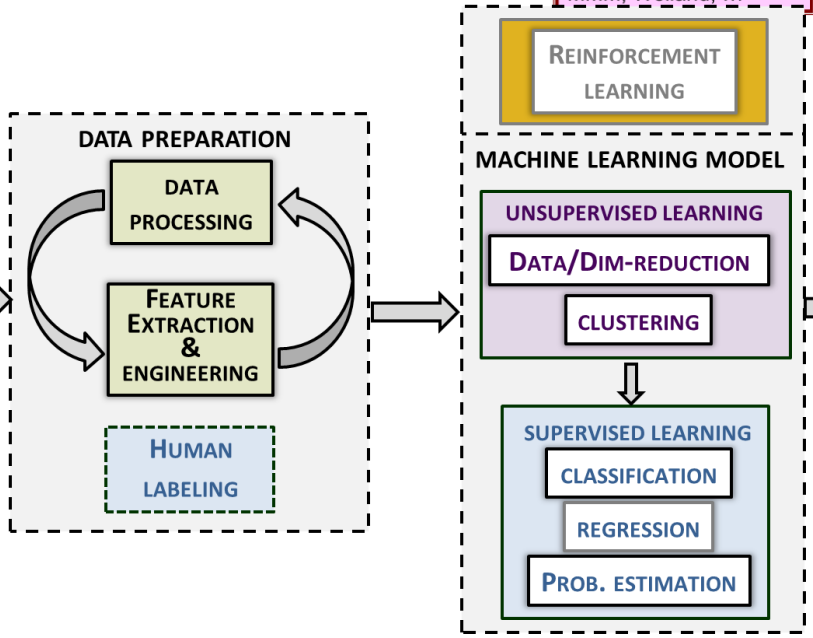
托卡马克中的建模 – 数据和物理

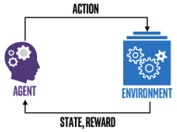
- 大量的数据
- 超高的维度
- 数据多源
- 多时空尺度











PLASMA CONTROL & SIMULATORS

DATA VISUALIZATION

PATTERN RECOGNITION

GENERATIVE MODELS

ANOMALY DETECTION

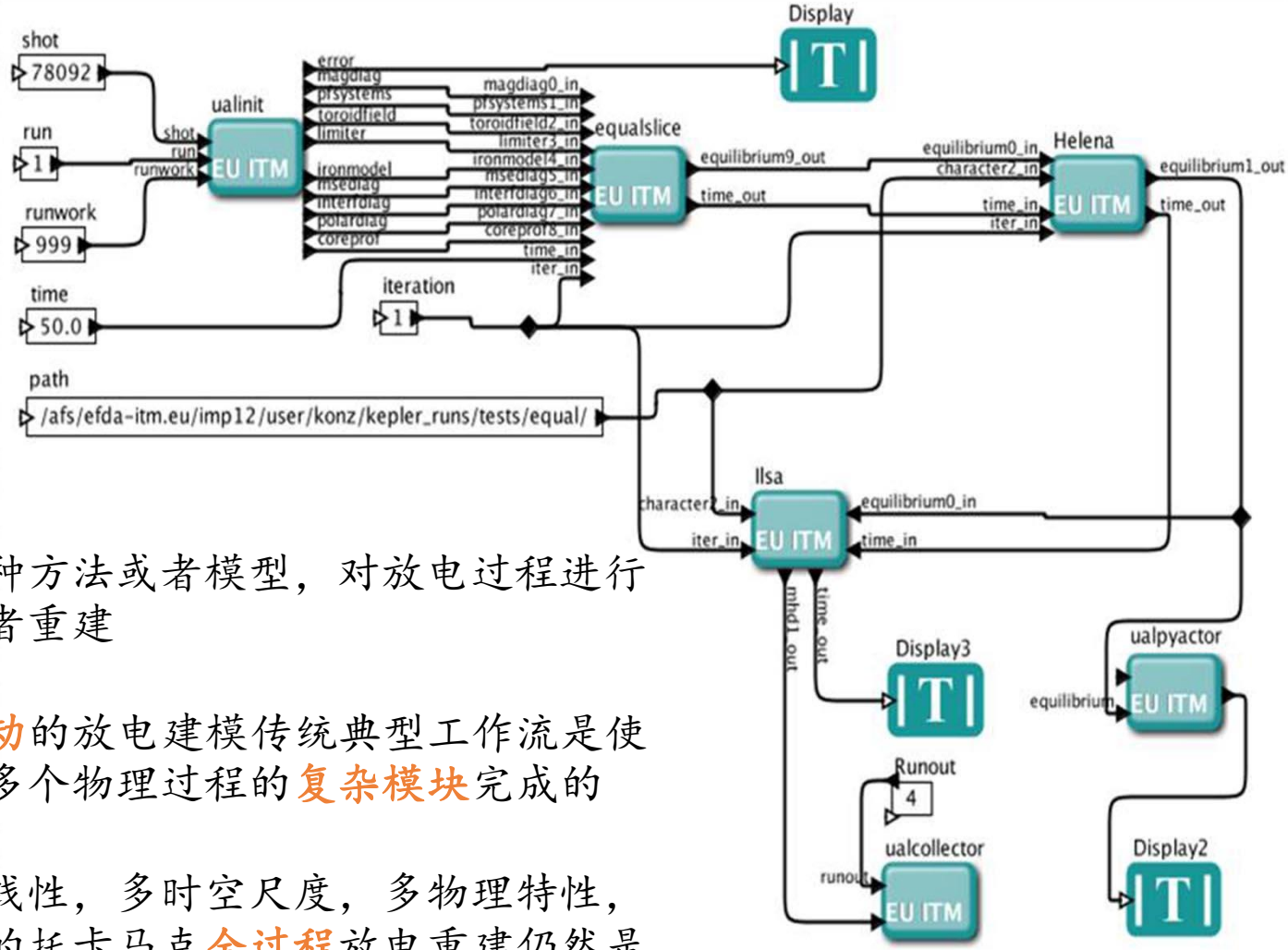
EVENT/OBJECT DETECTION

IMAGE PROCESSING

TIME SERIES FORECASTING

- 托卡马克等离子体是自然界最复杂的模型之一：控制问题极度具有挑战性
- 托卡马克中许多物理机制并没有得到理解…，复杂的数值模拟代码；
- 数据驱动的方法可以促进数据发现，模拟加速，放电建模，集成控制等

放电建模



- 通过某种方法或者模型，对放电过程进行预演或者重建
- **物理驱动**的放电建模传统典型工作流是使用集成多个物理过程的**复杂模块**完成的
- 由于非线性，多时空尺度，多物理特性，高保真的托卡马克**全过程**放电重建仍然是一个**巨大的科学挑战**

REF: *G.L. Falchetto, et al., Nucl. Fusion 54 043018 (2014)*

开展数据驱动托卡马克放电建模研究的动机

现有研究

- 物理
  - ➢ 传统托卡马克放电过程的**物理驱动建模**主要采用“集成建模”方法[5,6]
- 现有数据驱动研究
  - ➢ 聚变领域的数据驱动方法研究主要侧重于**破裂预测**[1,2,3,4]
  - ➢ 现有聚变数据驱动方法框架以给出**分类**或**概率预测**[1,3,4] 为主
  - ➢ 聚变领域的数据驱动研究只有**非常少的**工作尝试了磁场控制问题[7].

我们的主要工作

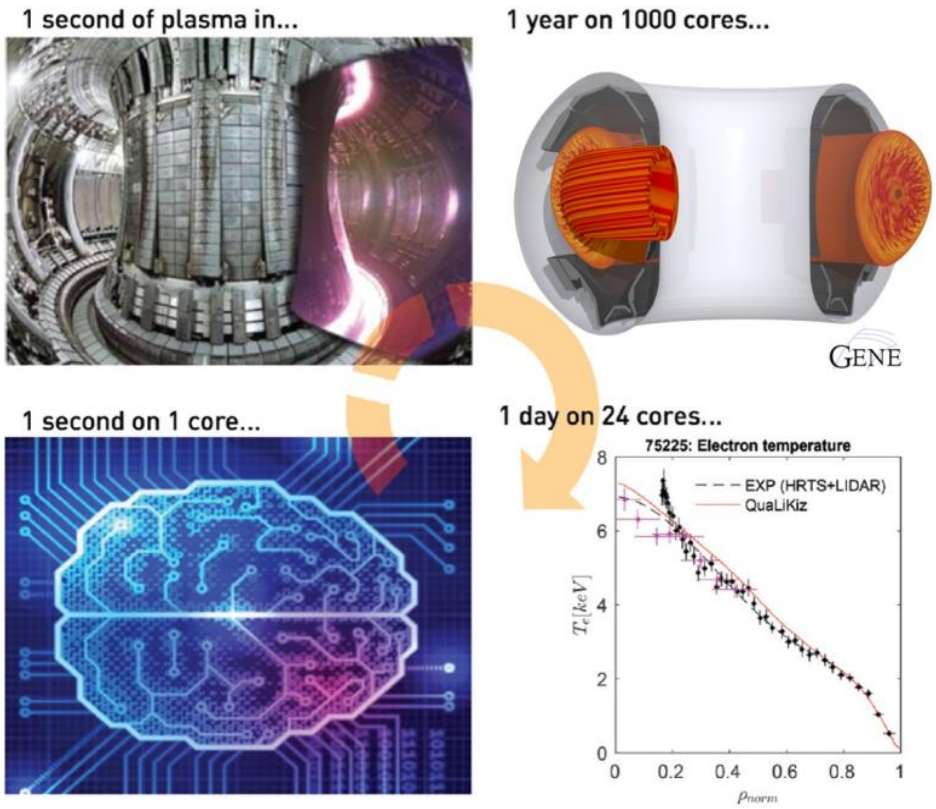
- 在放电建模中使用**数据驱动**的模型代替物理驱动的模型
- 建模**整个放电过程**中放电曲线的数值
- 从上升段、平顶段、下降段**均可**建模最外闭合磁面

1. J. Kates-Harbeck, et al., Nature **568**, 526 (2019).
2. C. Rea, et al, Fusion Sci. Technol. **74**, 89 (2018).
3. C. Paz-Soldan, et al, Nucl. Fusion **62**, 126007 (2022).
4. Z. Yang, et al, Nucl. Fusion **60**, 16017 (2020).
5. S. H. Kim, et al, Plasma Phys. Control. Fusion **51**, (2009).
6. G. L. Falchetto et al, Nucl. Fusion **54**, 043018 (2014).
7. J. Degrave et al., Nature **602**, 414 (2022).

研究一：基本零维物理量混合驱动建模

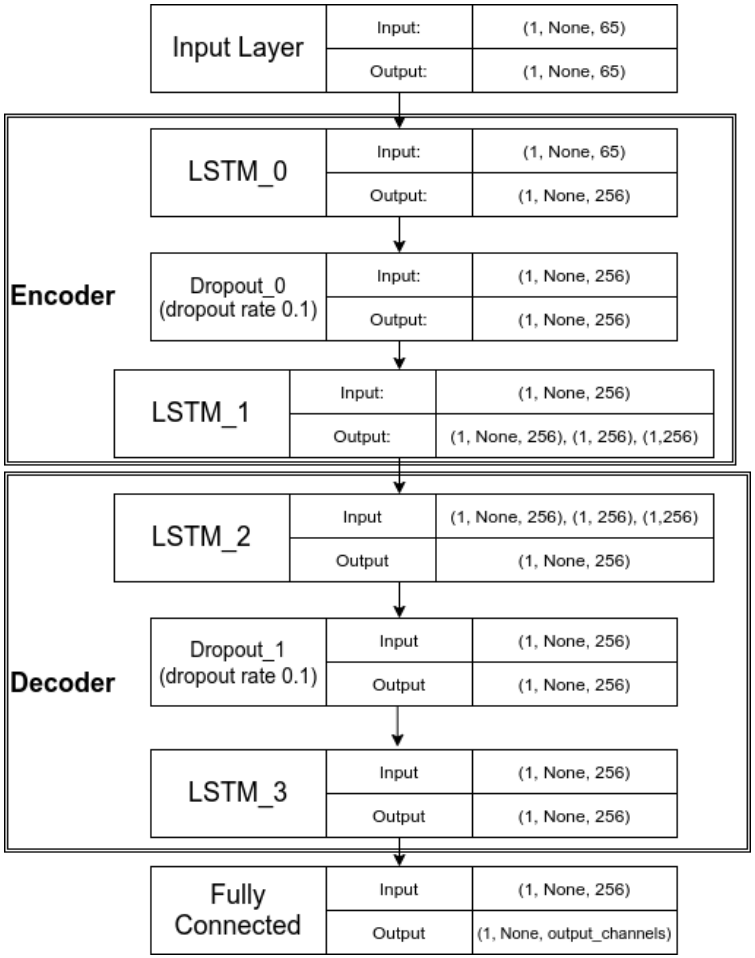
- 研究动机
- 模型架构
- 建模结果

研究一：基本零维物理量混合建模 – 研究动机



- 可靠的托卡马克放电模型可用于验证实验提案可行性，验证理论模型，控制策略等
- 传统的物理驱动的放电建模效率很低，模型构建较为复杂
- 由于托卡马克的非线性、多时空尺度和多物理特性，对整个托卡马克放电过程的高保真重建仍然是**一个巨大的科学挑战**

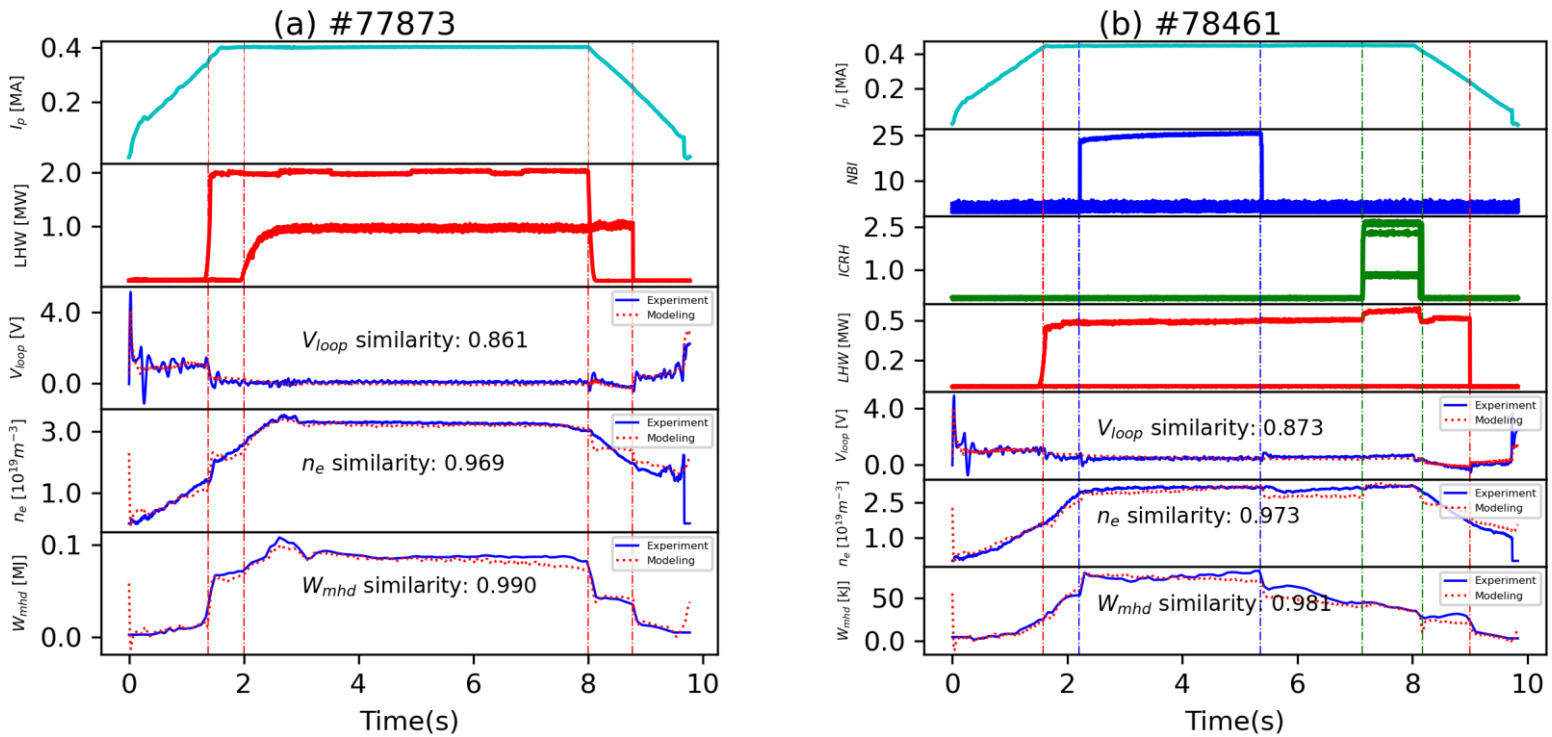
研究一：将NLP思想应用于时间序列处理



编码器-解码器框架

- **放电时间序列建模类似于自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）**
  - NLP将一种自然语言序列转换成另一种自然语言序列
  - 放电建模本质上是将执行器（输入）信号映射到诊断（输出）信号的过程。
  - 执行器信号和诊断型号均为时序序列
  - 编码器-解码器框架是NLP领域的先进基础框架之一
- 基于**编码器-解码器**模型
  - **编码器：提取输入时间序列高维特征**
  - **解码器：将特征映射为输出时间序列**
  - 编码器的最终状态用来**初始化**解码器的**初始状态**

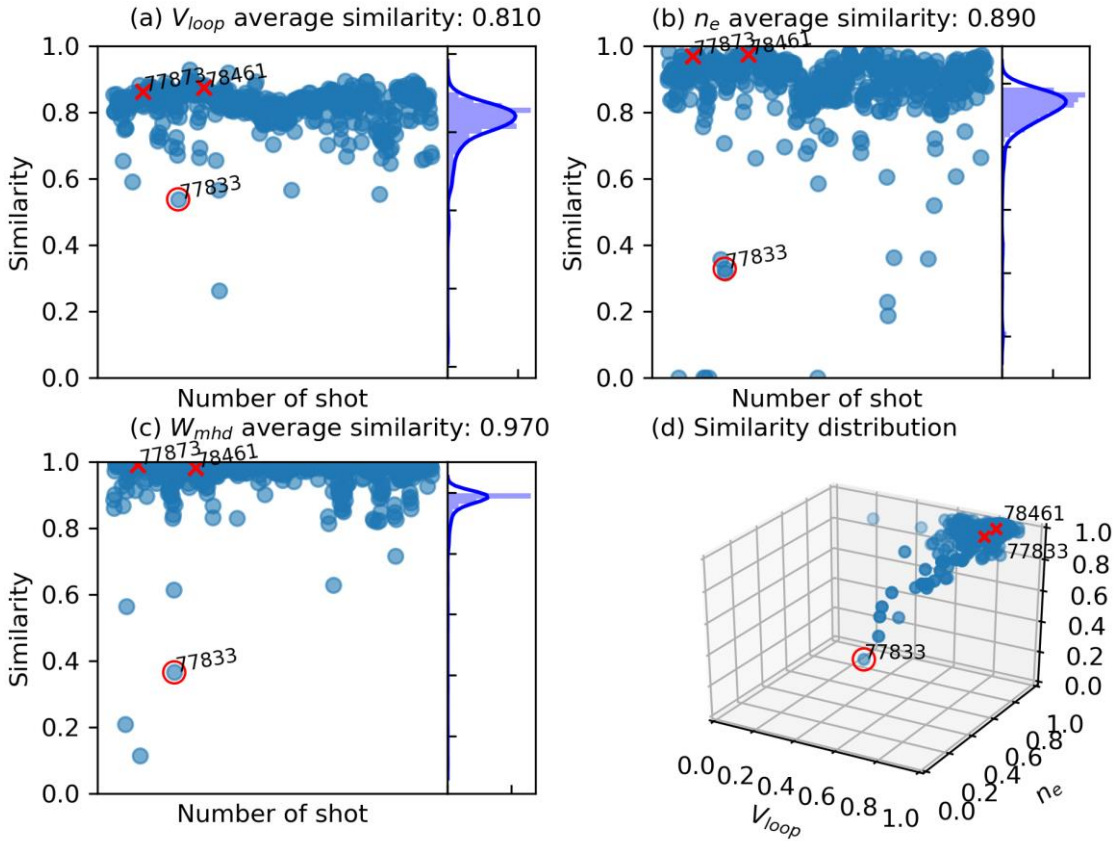
研究一：典型建模预测结果 – 相似度~ 90%



使用编码器-解码器重建的两个典型放电

- 从对比图可以看出在从上升段到下降段**整个放电过程**大多数放电区域都符合的很好，上升段的**斜率**和平顶段的**幅值**都被模型较好的重现。

研究一：大规模测试结果的相似度分布



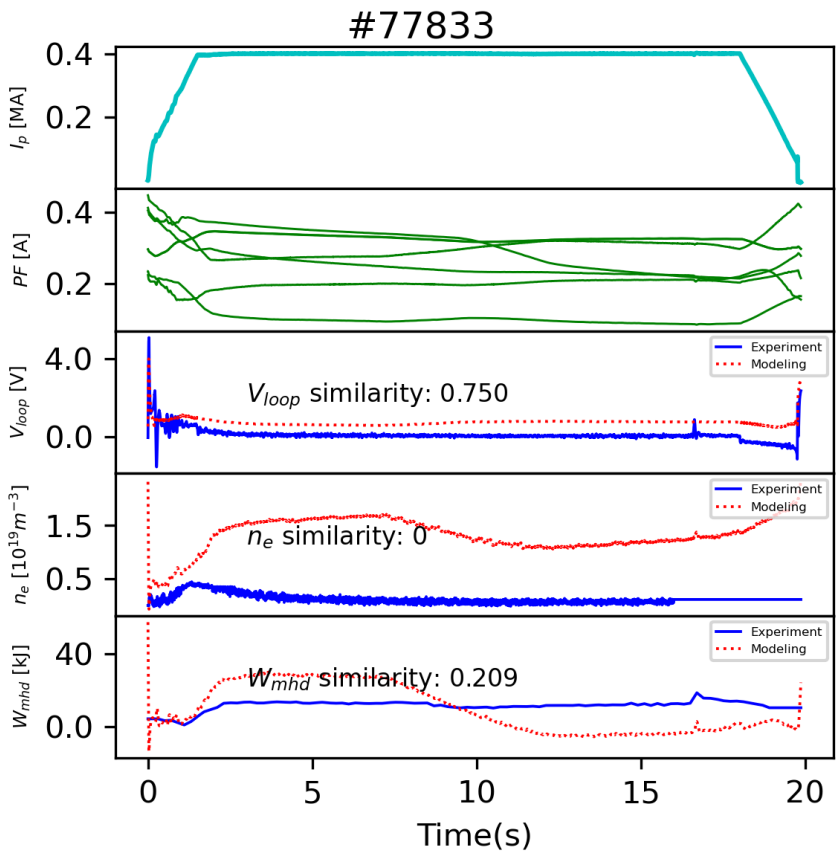
本模型的相似度分布

- 相似度定义如下：

$$S(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) \equiv \max\left(\frac{\Sigma(\boldsymbol{x}-\bar{\boldsymbol{x}})(\boldsymbol{y}-\bar{\boldsymbol{y}})}{\sqrt{\Sigma(\boldsymbol{x}-\bar{\boldsymbol{x}})^2\Sigma(\boldsymbol{y}-\bar{\boldsymbol{y}})^2}},0\right),$$

- 在三个参数的联合分布图中，大部分放电炮号都集中在一个**有限的范围内**，体现了模型在三个目标信号上的**一致性**
- 那些远离中心区域的点表明实验正在以**异常模式**运行。如 **#77833** 是欧姆清洗炮

研究二：异常放电 #77833



非标准的放电结果

- 异常结果通常由异常的托卡马克**装置状态**造成的
- 异常的装置状态导致#77833在测试集上的偏移，#77833是欧姆清洗炮，用来清洗壁
- 如果出现一个新的放电模式，也会出现类似于异常放电状态类似的结果（本工作未发现新模式）[1]
- 当出现偏差时可以作为**异常放电判据**

REF: ***C. Wan*** *et al, Nucl. Fusion (2021).*

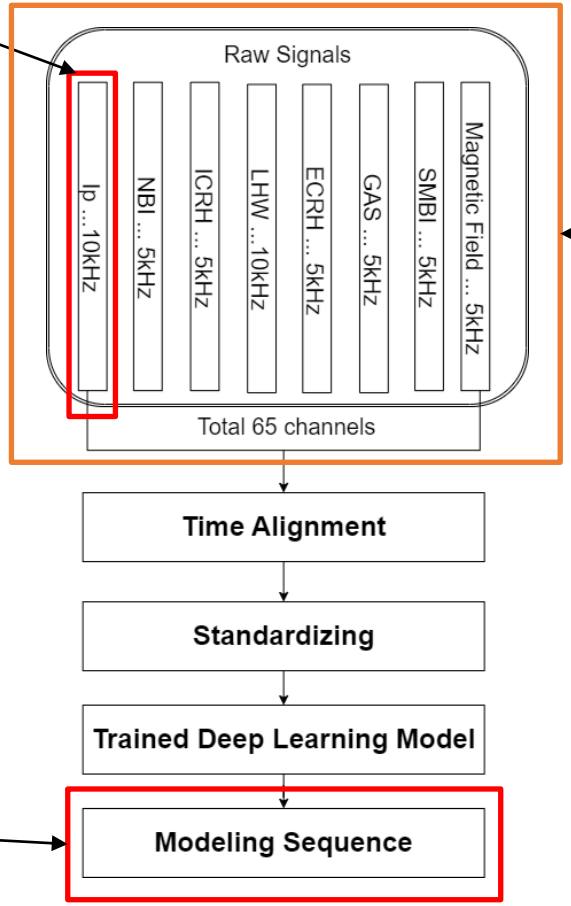
1. LeCun, Yann et al nature 521.7553 (2015): 436-444.

研究二：完整零维物理量纯数据驱动建模

- 研究动机
- 主要实现方法
- 建模结果

研究二：混合建模的局限性

模拟代码估计的结果

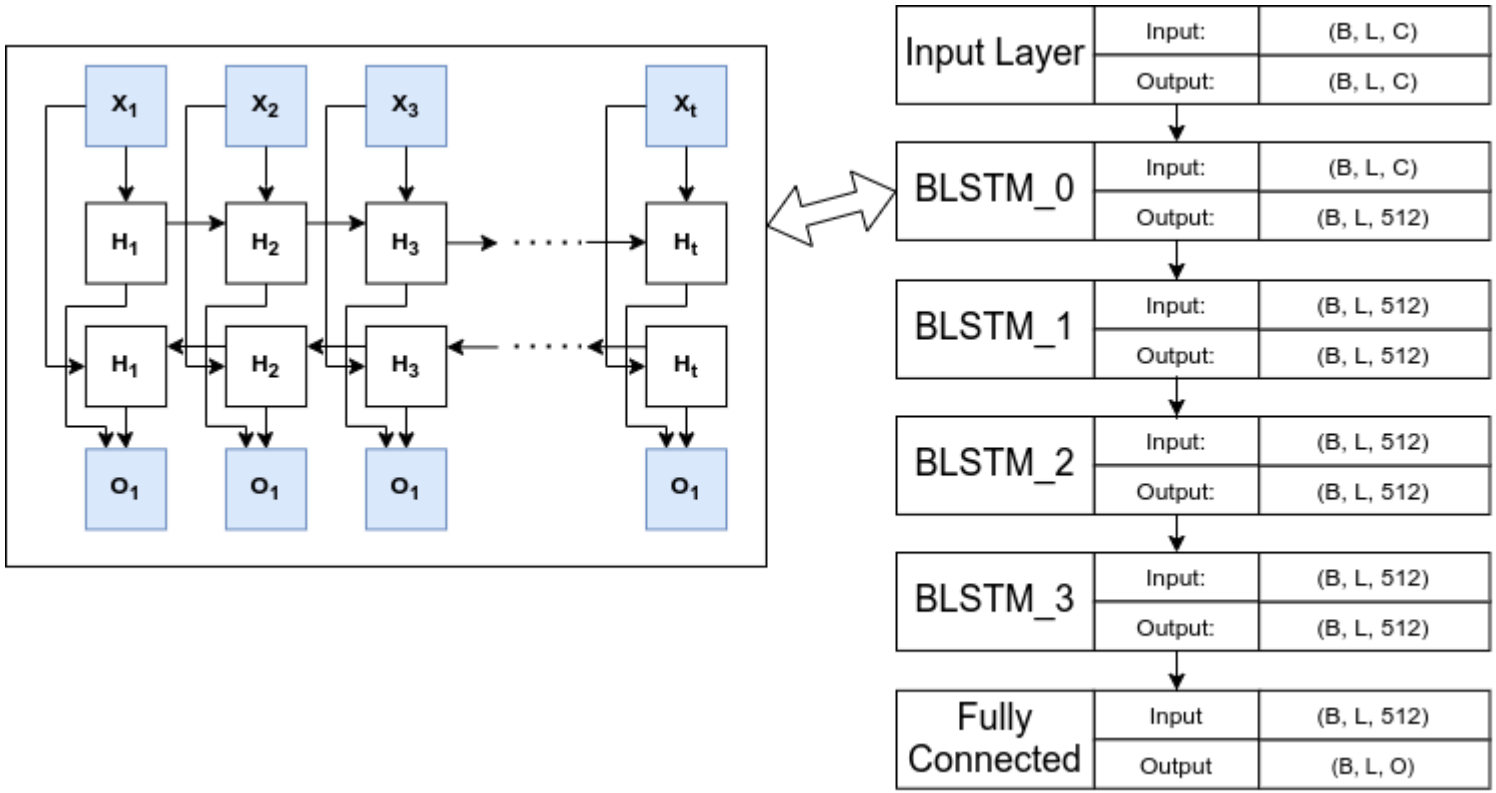


- 上下文信息已知，但是没有在模型中充分考虑
- 没有包括反馈信号

仅输出三个参数

编码器-解码器混合建模

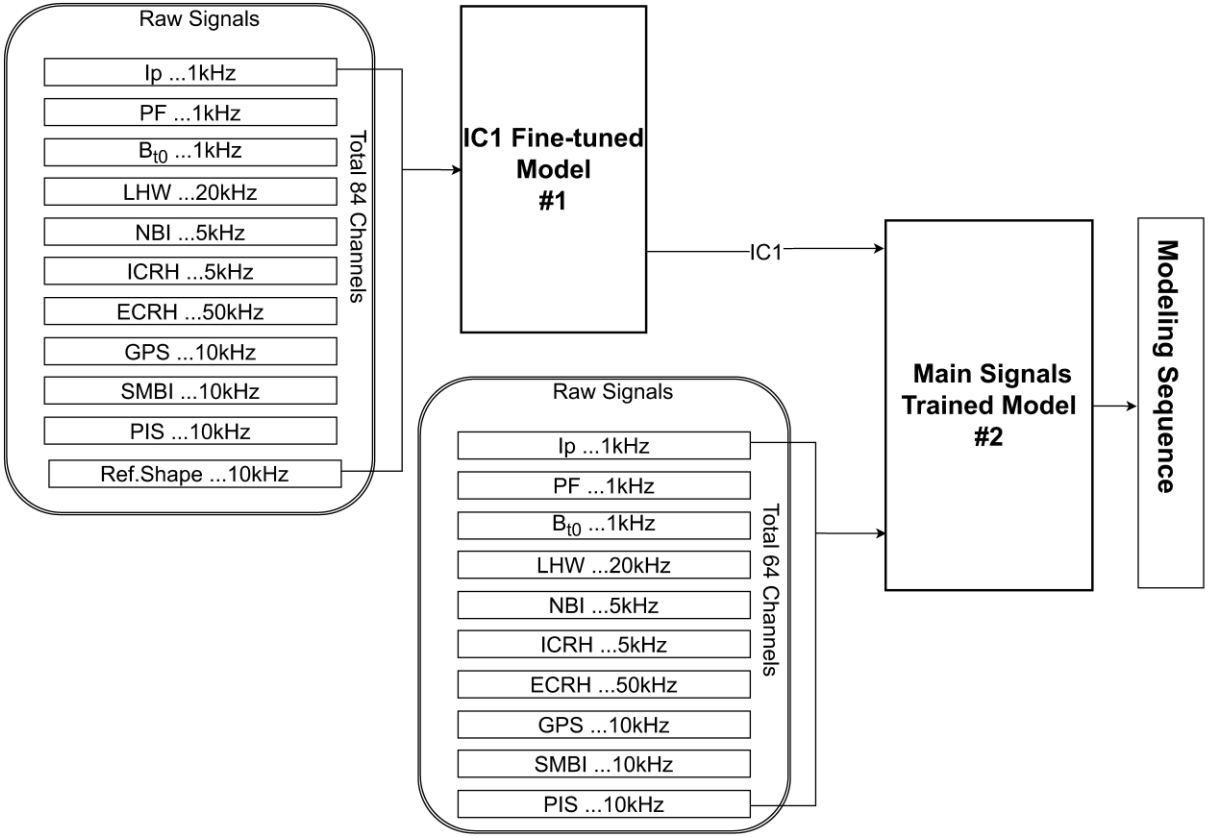
研究二：纯数据驱动建模 - 双向LSTM架构



双向LSTM架构

- LSTM vs BiLSTM （更鲁棒，纠错）
- 效果：
  - ➢ 放电建模是一个离线建模任务，因此在实验提案阶段，上下文信息是可用的且与过去的信息同等重要。
  - ➢ 数值模拟代码运行效率不高

研究二：训练过程 – 针对反馈优化模型

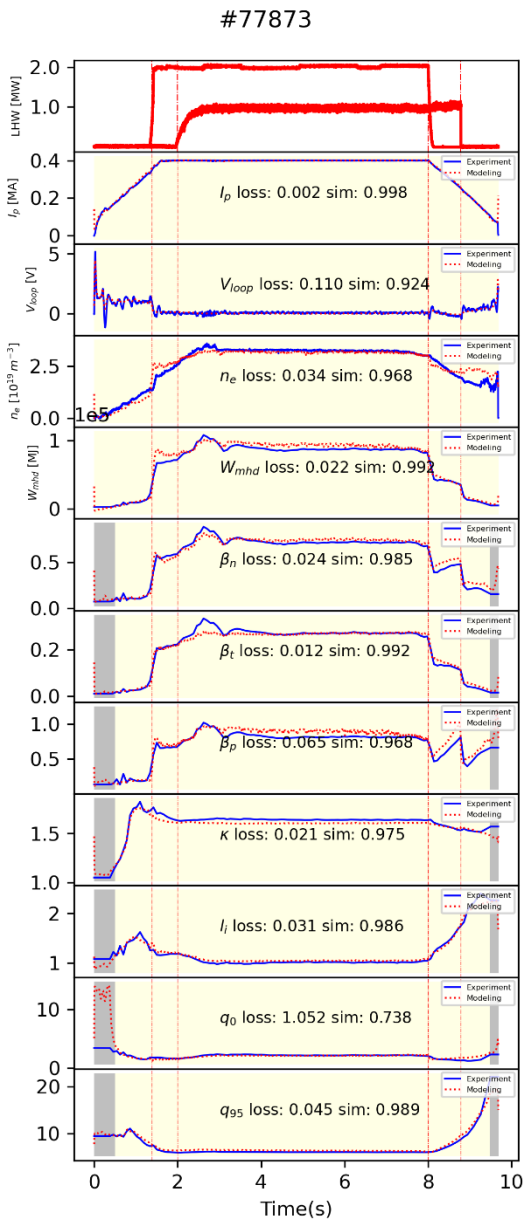


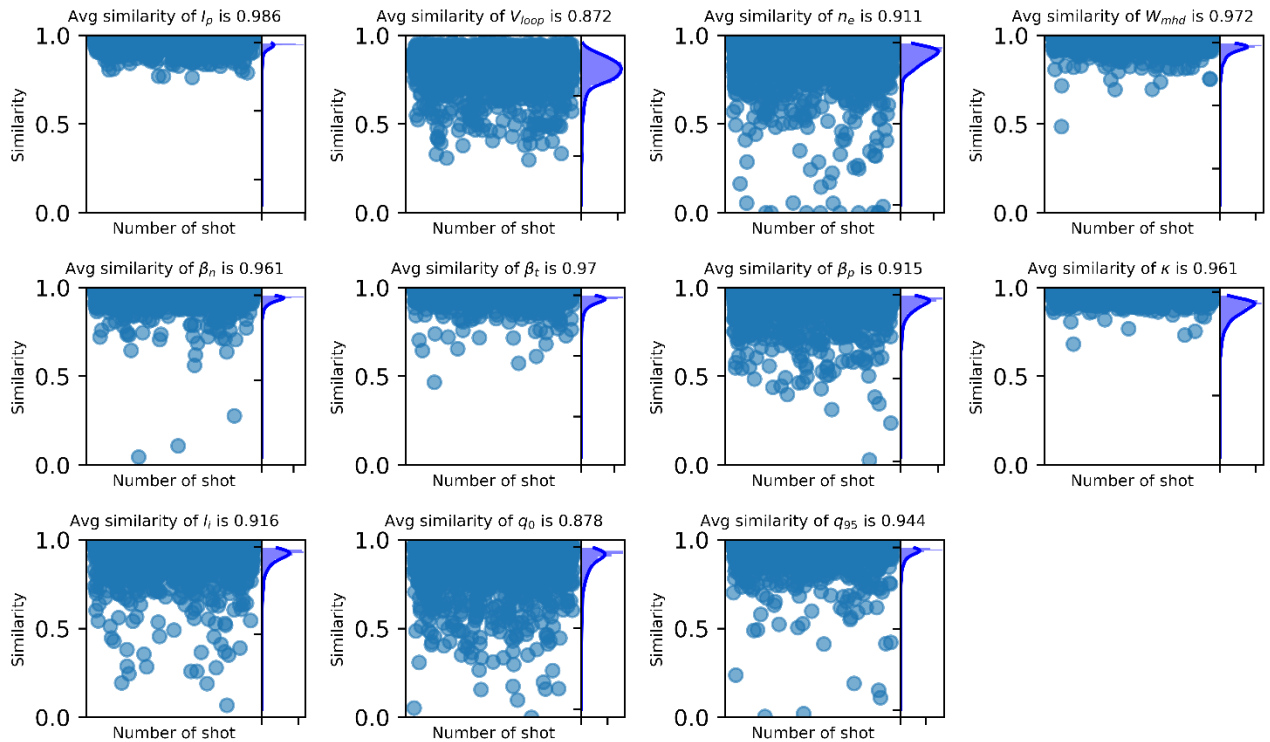
双向LSTM的建模过程

建模过程：

1. 针对快控线圈的训练模型 #1
2. 将**快控线圈#1的**建模值输入到**主要参数建模模型 #2** 中训练
3. 微调快控线圈部分

研究二：结果 – 大部分信号相似度大于90%





- 11个诊断信号在放电全过程的值都可以重建
- 除了q_0 和 V_{loop}，其他信号的平均相似度大于**90%.**
  且相似度大多集中于85%以上
- 如果平衡重建没有压力分布和动力学测量的适当边界条件，q_0可能不可靠

REF:* C. Wan *et al*, *Nucl. Fusion (2022).

研究三：一维最外闭合磁面重建

- 研究动机和挑战
- 核心架构
- 重建结果

研究三：一维最外闭合磁面建模 - 动机和挑战

动机

- 磁场控制是托卡马克研究的**核心问题**之一[1]
- 磁场的最终分布取决于复杂的、有时不可预测的等离子体状态演化和广泛的致动器输入的相互作用[2]

挑战

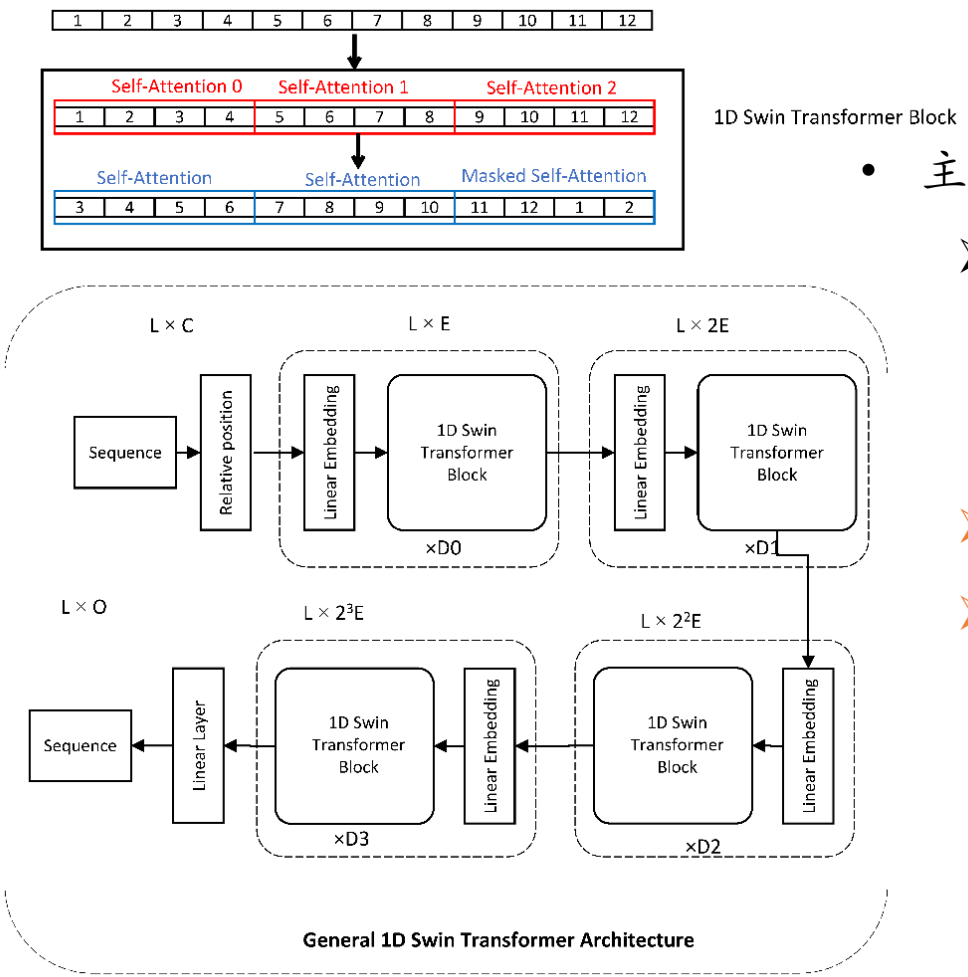
- EAST 装置实现了超过千秒的放电，使得序列长度大于**10^6**
- 磁场的实时控制系统要求响应时间小于1 ms
- 在**实验提案**阶段预测托卡马克最外闭合磁面演化

1. G. De Tommasi, J. Fusion Energy **38**, 406 (2019).
2. J. Degrave et al.,, Nature **602**, 414 (2022).

研究三：最外闭合磁面重建的两个任务 – 实时和离线

- 实时最外闭合磁面重建:
  - ➢ 任务：预测控制命令对下一时刻磁场的影响
  - ➢ 可以实时的获取当前时刻**真实的**托卡马克响应
  - ➢ 快控线圈的命令可**实时获知**
  - **意义：**
  - ➢ 和托卡马克磁场控制系统耦合，提供更好的控制参考
- 离线最外闭合磁面重建:
  - ➢ 任务：在实验提案阶段预测托卡马克**放电全程**磁场响应
  - ➢ 在实验提案阶段**无法实时获取**当前当前时刻的托卡马克磁场
  - ➢ 在实验提案阶段**无法获取**快控线圈的命令
  - **意义：**
  - ➢ 用于**放电提案预测系统**，在放电提案阶段预测放电

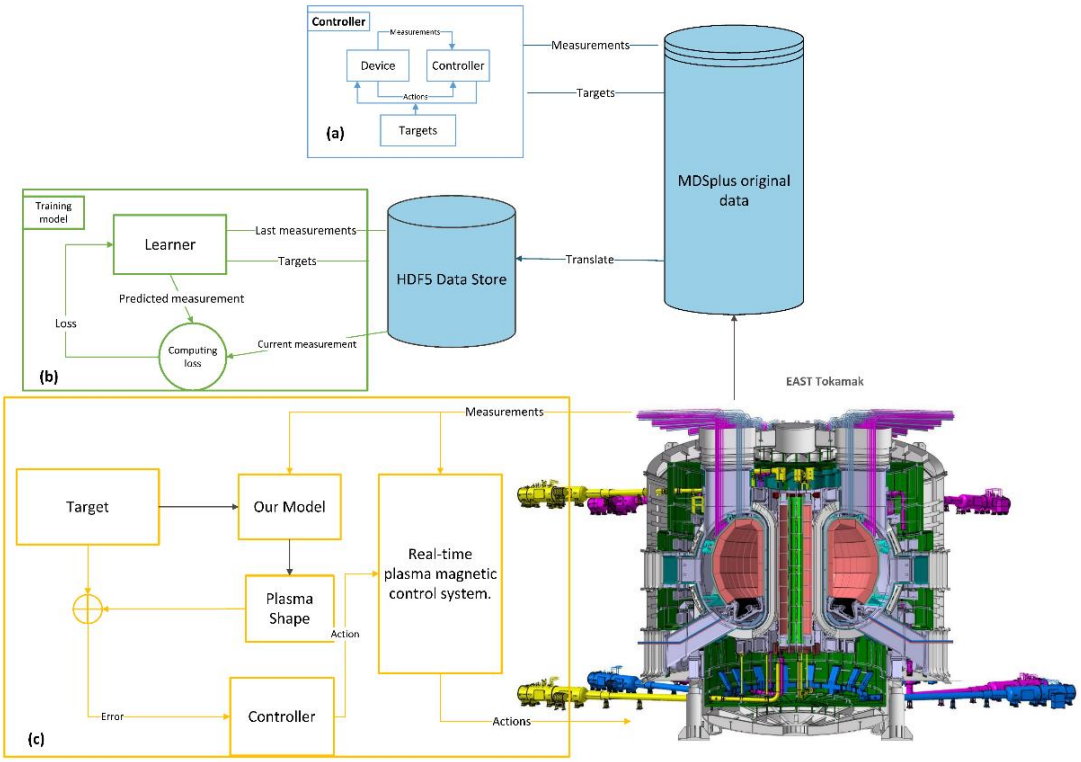
研究三：“一维移动”自注意力模型框架



1维移动自注意力架构[2]

- 主要优势:
  - 一维移动窗口自注意力，将计算复杂度从关于序列的**平方**$O(n^2 * d)$降低至**线性**$O(n * w * d)$
  - **实时模型**的推理时间**小于1 ms** (0.7 ms)
  - **离线模型**的推理时间**为0.22 s**，相对于模拟代码有较大的优势

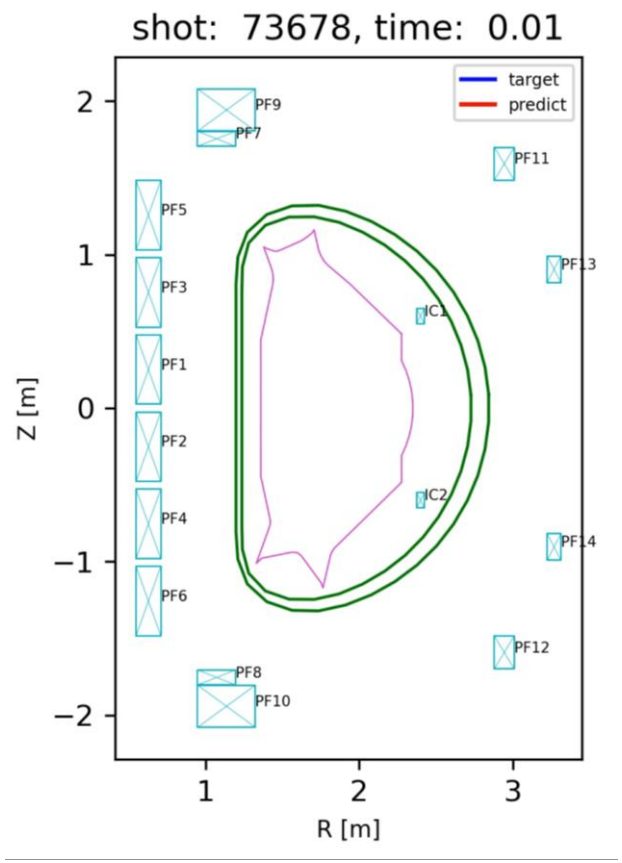
研究三：模型的训练和应用工作流



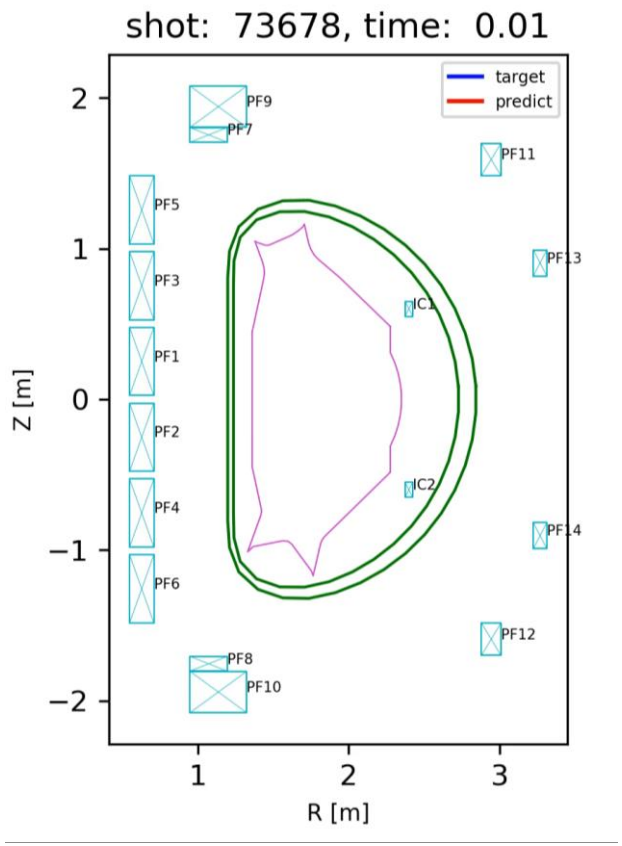
工作流

1. 从EAST混合数据库中读取数据
2. 基于磁场测量值和磁探针预测之间的损失，训练模型
3. 利用提前一步的预测值，辅助托卡马克控制。
4. 用来构建放电全过程的托卡马克磁场响应

研究三：实时和离线模型的建模结果

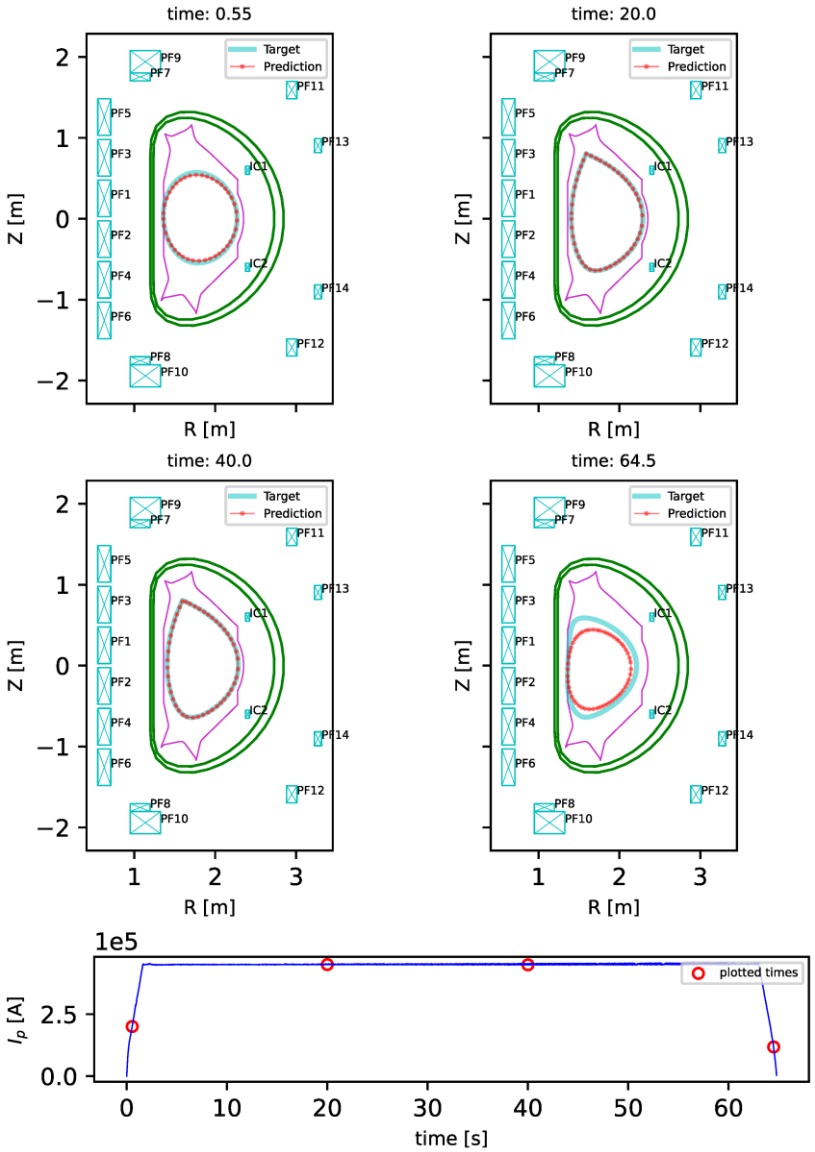


离线模型

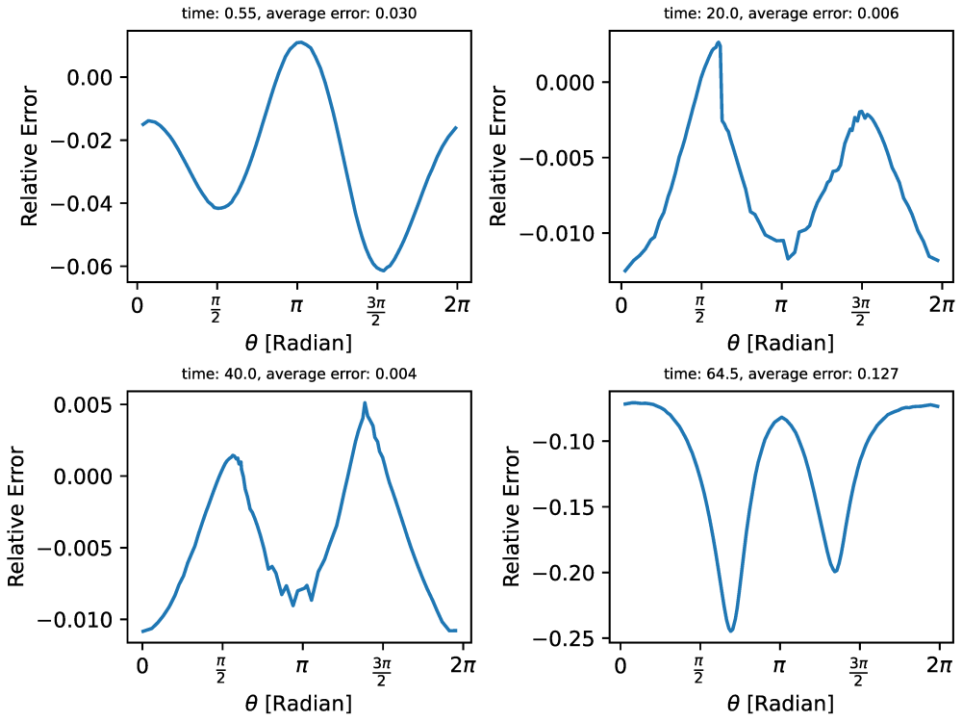


实时模型

研究三：实时模型的结果

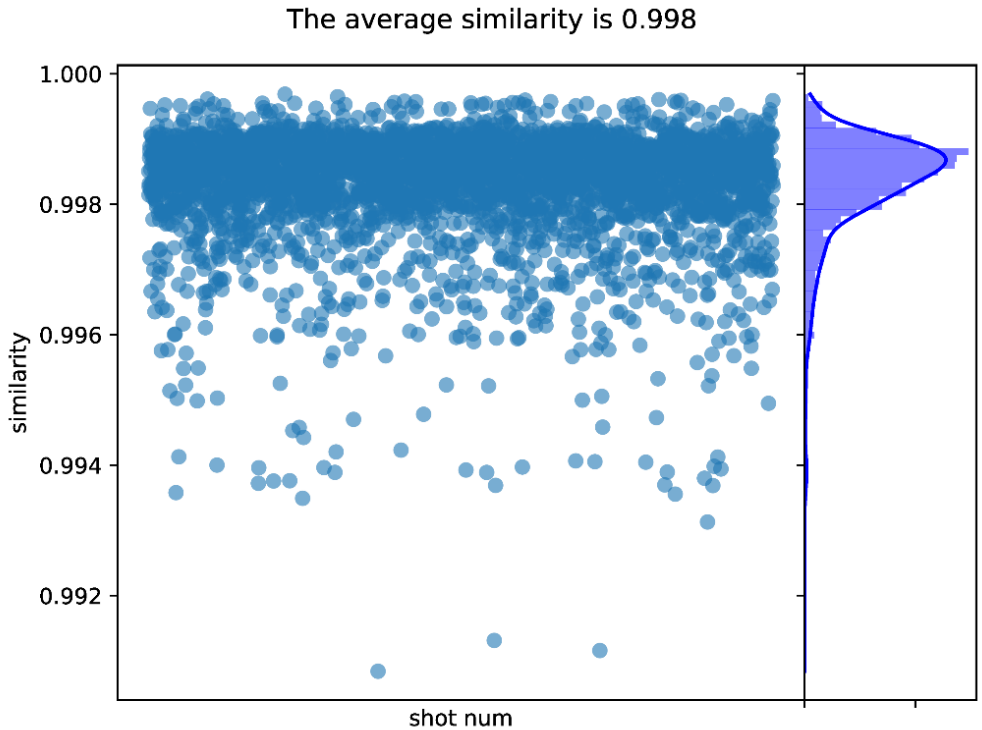


实时模型#73678重建结果



- 该模型在托卡马克放电全过程实时重建了**最外闭合磁面**（Last Closed-Flux Surface）
- 从放电启动时的“圆”位形，到单零点，最终到“圆”位形都可以重建
- 下降段的相对误差较大，主要在$\frac{\pi}{2}$和$\frac{3\pi}{2}$的位置误差最大

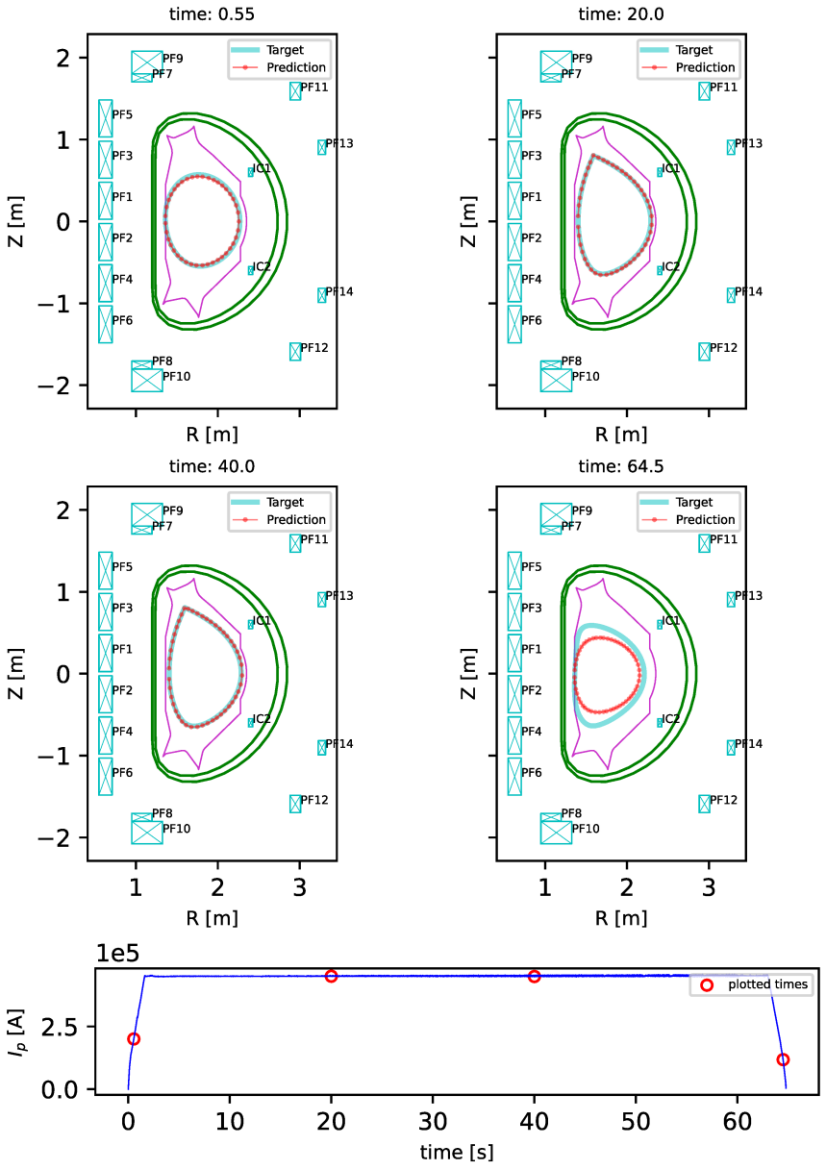
研究三：在线模型在测试集上的结果 – 平均相似度99%



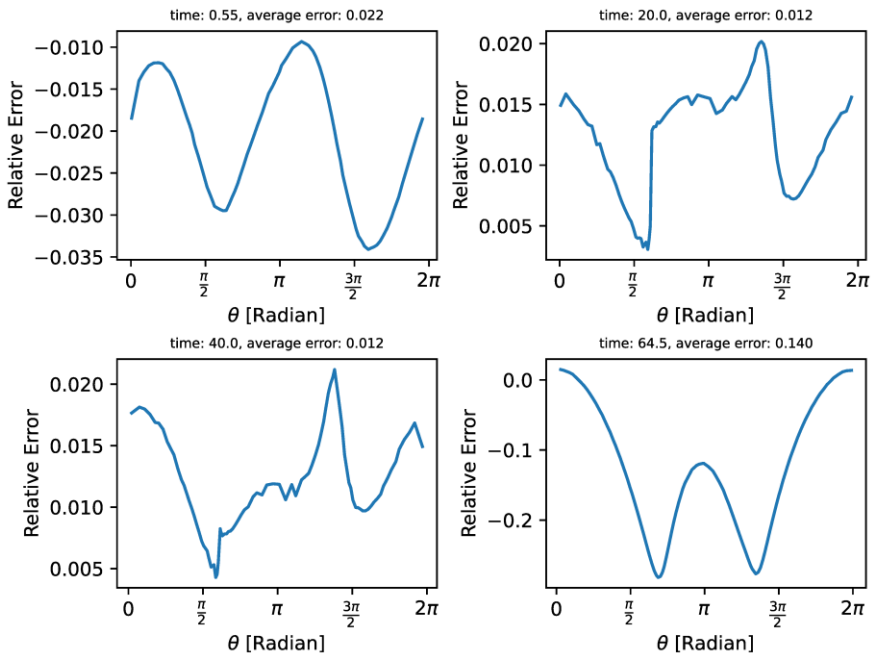
在线模型在测试集上的相似度分布

- 实时版本模型最外闭合磁面重建平均相似度分别为**0.998**
- 实时模型的精度到**实用级**

研究三：离线模型的结果

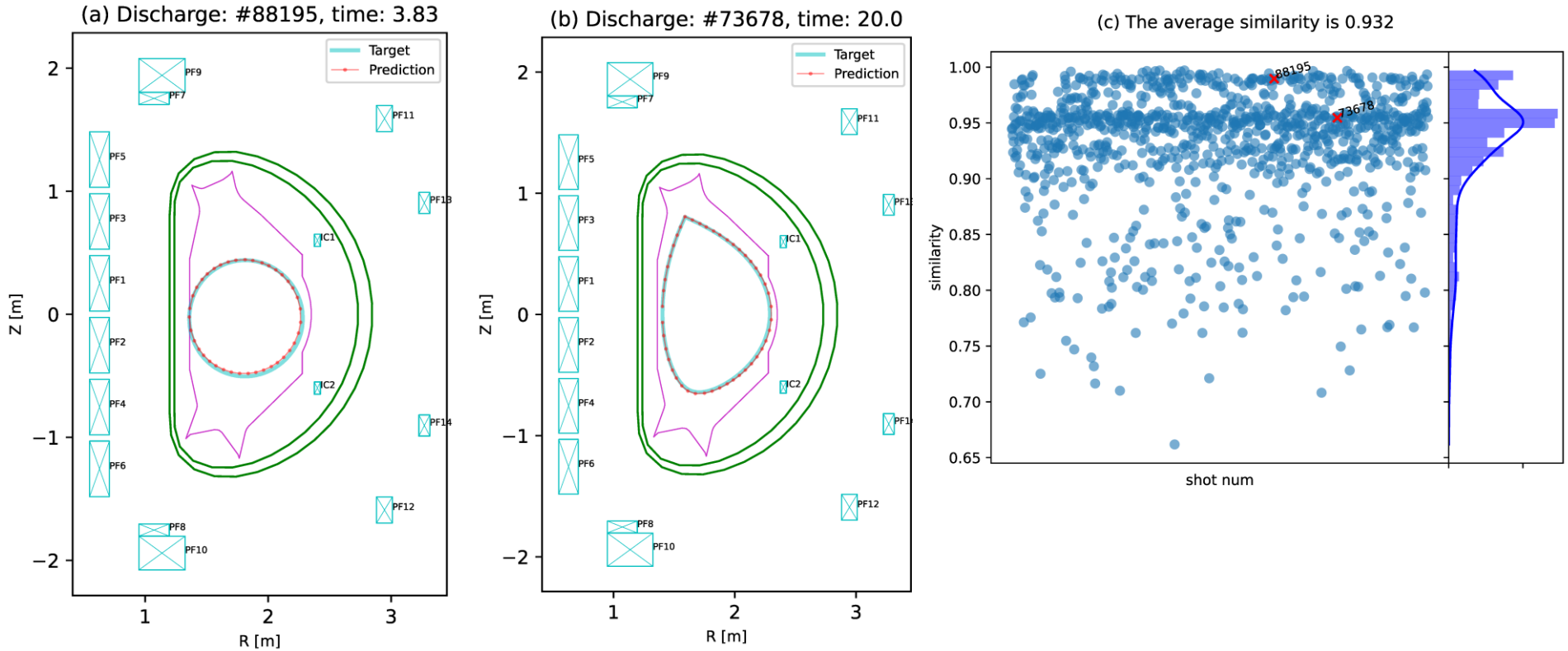


离线模型#73678重建结果



- 离线模型在托卡马克放电全过程重建了**最外闭合磁面**（Last Closed-Flux Surface）
- 从放电启动时的“圆”位形，到单零点，最终到“圆”位形都可以重建
- 下降段的相对误差较大，主要在$\frac{\pi}{2}$和$\frac{3\pi}{2}$的位置误差最大

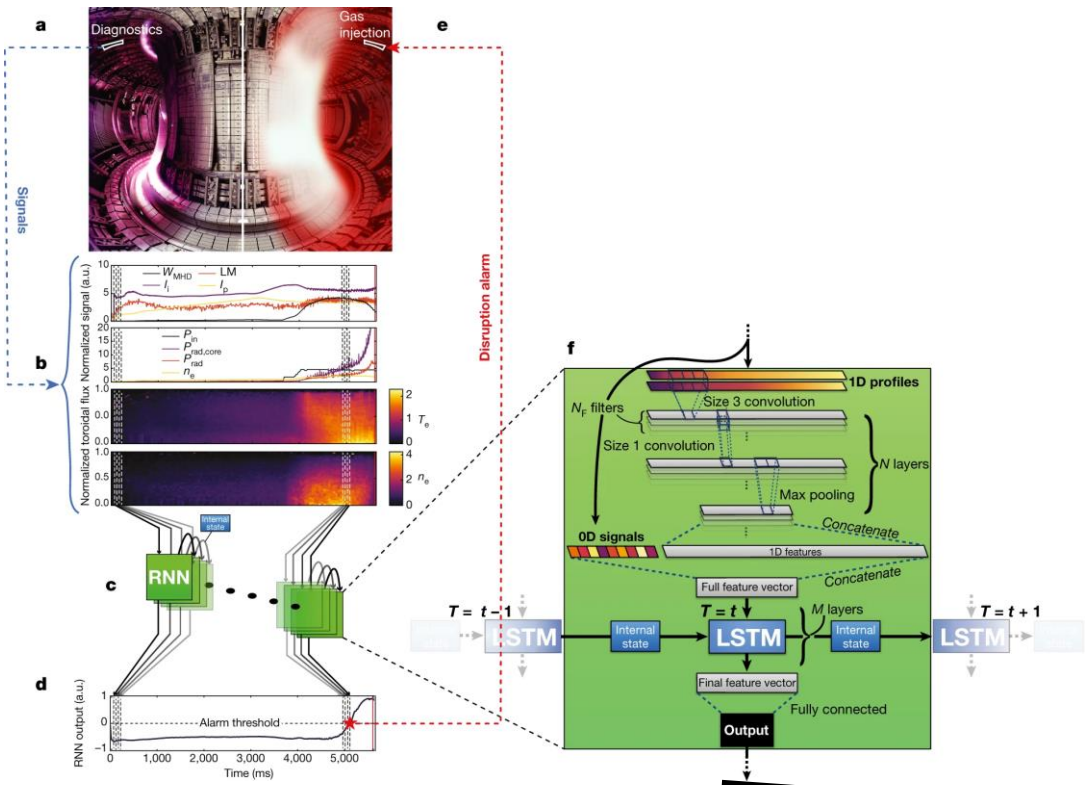
研究三：离线模型在测试集上的结果

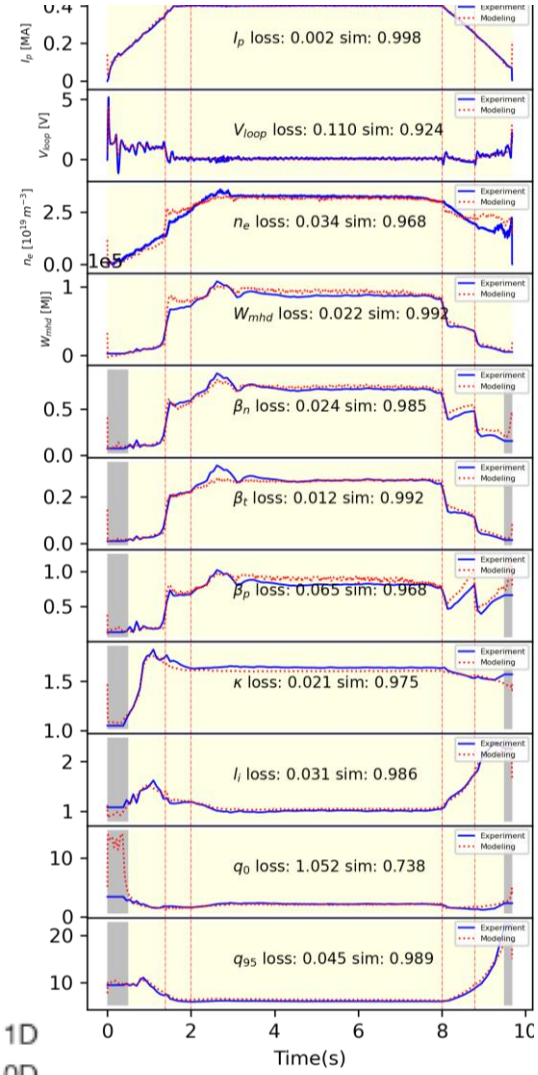


- 离线模型的平均相似度为 **0.932**
- 离线模型的结果出现**两个峰**，经过分析分别为**限制器位形**和**偏滤器位形**
- 离线模型的结果稍差于在线模型的结果
- 共98炮相似度小于85%，其中89炮为**破裂状态**

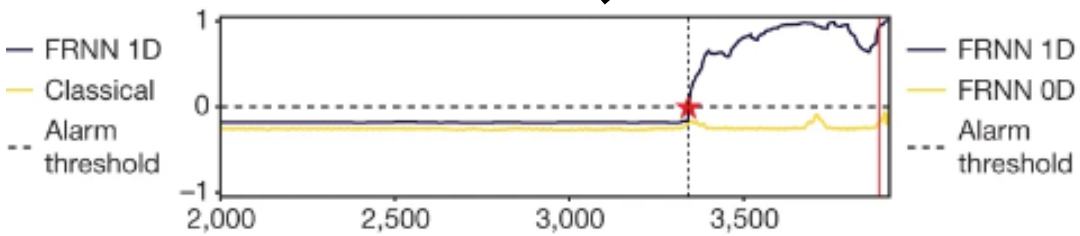
REF: ***C. Wan*** *et al, Nucl. Fusion (2023).*

与已有结果的比较 – 破裂预测-Nature



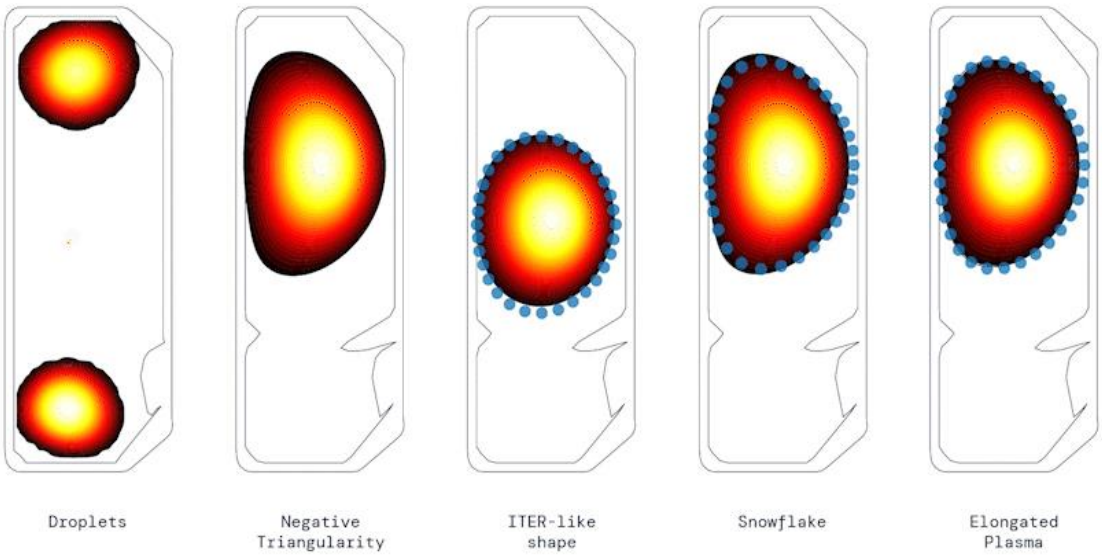


***REF:* J. Kates-Harbeck** *et al, nature (2019)*

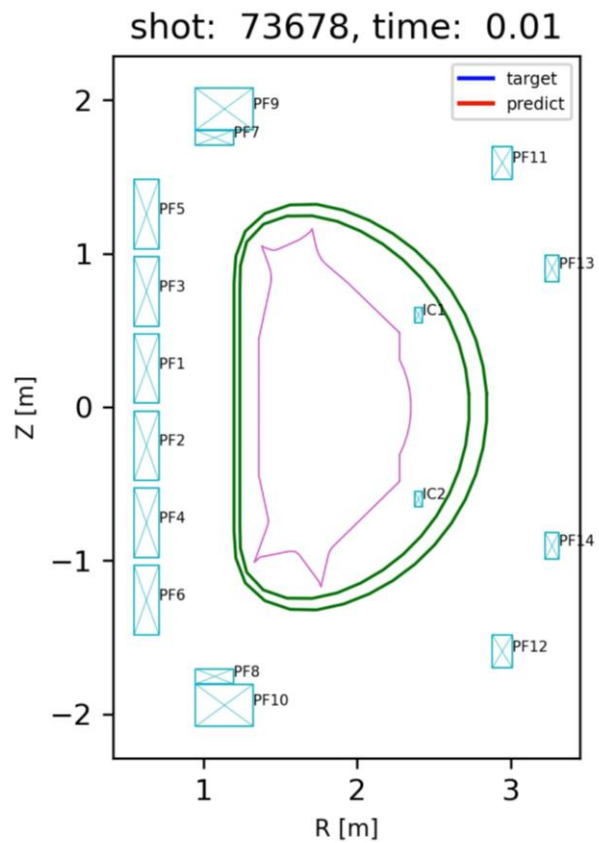


***REF:* C. Wan** *et al, Nucl. Fusion (2022)*

与已有结果的比较 – 磁场控制-Nature



REF: ***J. Degrave*** *et al, Nature (2019)*



REF: ***C. Wan*** *et al, Nucl. Fusion (2023)*

结论和展望

总结

零维物理量混合建模→零维物理量数据建模→一维最外闭合磁面重建

- 首次实现了零维物理量的混合建模
  - 完成了三个基本零维诊断量的放电全过程建模
  - 实现全过程托卡马克放电建模的数据驱动模型
  - 可以在实验提案阶段有效的进行提案预测

几乎所有
零维信号

- 零维物理量的纯数据驱动建模
  - 提出了新的建模思路
    - 构建代理的反馈信号模型联合训练
  - 建模了几乎所有的零维诊断信号
  - 不需要引入任何物理模型的结果
  - 效率较高

总结

零维物理量混合建模→零维物理量数据建模→一维最外闭合磁面重建

- 一维最外闭合磁面重建
  - 完成了实时和离线的托卡马克磁场重建
  - 建模的范围更大，适用于托卡马克全过程
  - 建模的精度达到实用级别

全过程磁面重建

参考论文

- Experiment data-driven modeling of tokamak discharge in EAST *Nucl. Fusion* **61** 066015
- EAST discharge prediction without integrating simulation results *Nucl. Fusion* **62** 126060
- Open-Switch Fault Diagnosis of Three-Phase PWM Converter Systems for Magnet Power Supply on EAST *IEEE Trans. Power Electron.* **38** 1064–78
- A Robust and Fast Data Management System for Machine-Learning Research of Tokamaks *IEEE Trans. Plasma Sci.* **50** 4980–6
- High-Uniformity Calculation Method of Four-Coil Configuration in Large-Caliber Magnetic Field Immunity Testing System *IEEE Trans. Plasma Sci.* **50** 1977–86
- A machine-learning-based tool for last closed-flux surface reconstruction on tokamaks *Nucl. Fusion* **63** 056019

参考专利和软著

- 发明专利《基于双向长短时记忆神经网络的托卡马克放电建模系统》，CN115544882A，已发布
- 发明专利《一种用于科学计算程序的全生命周期管理系统和方法》，CN114510235A，已发布
- 发明专利《一种托卡马克磁场最外闭合磁面的建模方法》，CN202211458248，已授权
- 软件著作权《EAST基于机器学习的放电建模系统V1.0》, 2021SR1432049，已授权
- 软件著作权《TokMag托卡马克磁场重建软件》，已发布

展望

- 增强模型为未来装置的指导作用
- 从零维，一维，到二维数据的建模，实现多个维度的数据建模
- 利用大规模数据集探索类似于Chat GPT类型的提案自动生成系统

- **全数字化托卡马克是数据驱动模型研究的终点！！**

Thank You!

Q&A